

第 8 课：小调音阶（自然 / 和声 / 旋律）— 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #8
原标题：#8 Minor Scales: natural minor, harmonic minor, melodic minor
视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=uMs6DXDpBhk>
视频时长：约 19:00
字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）
核心主题：小调音阶 / 关系大小调 / 自然 vs 和声 vs 旋律小调 / 导音



目录

- 1. [本课概览](#)
- 2. [大调 vs 小调：明亮 vs 忧郁](#)
- 3. [关系大小调（Relative Major/Minor）](#)
- 4. [自然小调（Natural Minor）](#)
- 5. [导音（Leading Tone）：理解和声小调的关键](#)
- 6. [和声小调（Harmonic Minor）](#)
- 7. [旋律小调（Melodic Minor）](#)
- 8. [三种小调的对比总表](#)
- 9. [实战：A 小调三种版本演奏](#)
- 10. [练习清单](#)
- 11. [Andrew 金句](#)
- 12. [双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
大调 vs 小调	同一个调号下的“两面”
关系大小调	怎么从大调找到它的小调“亲戚”
自然小调	不加任何修改的版本
和声小调	升高第 7 音，制造“导音”
旋律小调	上行升 6、7，下行还原（最复杂的）
三个小调的对比	何时用哪个

💡 这一课是调性入门的重要一步。学完后，你能听懂为什么“小调=忧郁、悲伤”，并理解和声运动的内在张力。

2. 大调 vs 小调：明亮 vs 忧郁

[01:23] "The major is the happy sounding, and the minor is the sad sounding."

听感对比

调式	听感	用途
大调 (Major)	明亮、欢快、积极	圣诞颂歌、流行欢快曲、婚礼进行曲
小调 (Minor)	阴郁、悲伤、神秘	哀歌、悬疑配乐、深沉抒情

经典例子

大调名曲	小调名曲
《Let It Be》(C 大调)	《Adagio for Strings》(B♭ 小调)
《欢乐颂》(D 大调)	《月光奏鸣曲第一乐章》(C# 小调)
《卡农》(D 大调)	《Greensleeves》(A 小调)

历史背景

[00:46] **教会调式 (Church Modes)**：在大调/小调系统出现之前（中世纪），西方音乐用 7 种“教会调式”（Ionian、Dorian、Phrygian 等）。
等比律 (Equal Temperament)：现代钢琴的调律方式，让 12 个半音平均分配，每个调都能转。
→ 大调/小调系统就是基于等比律发展出来的。

[00:57] "They developed this whole new system... having a major scale and a minor scale for each key."

3. 关系大小调 (Relative Major/Minor)

[01:41] "C major and C minor are not related at all. C major is actually related to A minor."

关键概念：共享同一个调号

C 大调：没有升降号		
	→	调号相同 = 关系调
A 小调：没有升降号		

寻找规则

 从大调找小调：往下数 3 个半音。
 从小调找大调：往上数 3 个半音。

助记口诀

[14:03] "If you're sad in a minor key, you have to go up to find the happy. If you're in a happy major, you have to go down to find the sad."

😞 小调（悲伤）→ 想要快乐 → **往上 3 半音** → 大调（快乐）

😊 大调（快乐）→ 想要悲伤 → **往下 3 半音** → 小调（悲伤）

实战推导

大调	往下数 3 半音	关系小调
C 大调	C → B → B $\flat$ → A	A 小调
G 大调	G → F $\sharp$ → F → E	E 小调
D 大调	D → C $\sharp$ → C → B	B 小调
F 大调	F → E → E $\flat$ → D	D 小调
A $\flat$ 大调	A $\flat$ → G → G $\flat$ → F	F 小调

Andrew 的"小测验"

[14:50] **问题**："C 小调的关系大调是什么？"

答案：C 小调 → 上 3 半音 → C → C $\sharp$ → D → **E $\flat$ → E $\flat$ 大调！**

→ 验证：E $\flat$ 大调有 3 个降号（B $\flat$, E $\flat$, A $\flat$ ）；C 小调也有 3 个降号 ✓

4. 自然小调（Natural Minor）

[03:21] "It's just the same as C major but three semitones lower. That's it."

定义

和关系大调用同一个调号，从小调主音开始，往上弹 8 个音。

A 小调（自然）= 全部白键

A	B	C	D	E	F	G	A
↑						↑	
小调主音						高 8 度回归	

[04:38] "There's no sharps or flats, all white."

全音 / 半音公式

T - S - T - T - S - T - T
 全 半 全 全 半 全 全
 A→B B→C C→D D→E E→F F→G G→A

→ 与大调的 T-T-S-T-T-T-S **完全不同!**

自然小调的"问题"

[06:23] 自然小调的最后两个音 G→A 是"全音", **听起来不够"想回家"**。

→ 缺乏向主音的"牵引力" → 听起来悬而未决。

[05:00] "Natural minor is very rarely used."

(自然小调实际演奏中**用得很少!** 原因下一节解释。)

5. 导音 (Leading Tone)

[05:14] "There's something called a leading tone."

什么是导音?

 **导音 = 音阶的第 7 个音 = 距离主音半音的那个音**

为什么叫"导音"?

[05:25] "It pulls you back to the tonic."

→ 它**牵引你回到主音!** 像有磁力一样想"回家"。

验证：在 C 大调中

C D E F G A B C
 1 2 3 4 5 6 7 1
 ↑
 导音 = B
 B → C 只有半音 → 强烈牵引感

试试弹：C D E F G A B，停在 B，**会非常想再弹一个 C!**

自然小调缺什么?

A B C D E F G A
 1 2 3 4 5 6 7 1
 ↑
 第 7 音 = G
 G → A 是全音 → 牵引感弱!

→ 这就是为什么自然小调“不够过瘾”。

6. 和声小调 (Harmonic Minor)

[04:57] "Harmonic minor is probably the most commonly used."

修改规则

把自然小调的第 7 音升高半音，制造出“半音导音”。

A 和声小调

A B C D E F G# A
↑
升号 ← G 升到 G#

全音 / 半音公式

T - S - T - T - S - 增二度 - S
全 半 全 全 半 +1.5 半 半
↑
这里是个增二度 (augmented 2nd) = 1.5 全音

听感特点

[07:14] "This sounds a little bit like Arabian music."

→ 因为 F → G# 是 **增二度** (augmented second)，听起来像中东 / 西班牙弗拉门戈 / 印度音乐风。

名字由来

[12:08] "They call it harmonic minor because it was used in harmony for chords."

→ 升高第 7 音是为了**和弦进行**：让属和弦 (V) 能解决到主和弦 (i)。

经典进行示例

i (Am: A-C-E) → V (E大: E-G#-B) → i (Am: A-C-E)
↑
这里的 G# 来自和声小调
否则就是 v (Em: E-G-B) 没那么有牵引力

Andrew 的搞笑比喻

[06:48] "It's like they put the natural scale on steroids: 'I'm beefy and buffy, and I will push you to the tonic!'"

→ 把自然小调"打了类固醇"，强化了向主音的牵引力。

7. 旋律小调（Melodic Minor）

[08:34] **最复杂的一种**，规则会因为"上行 / 下行"而变化。

背景：中世纪教会的禁忌

[08:43] "In the Middle Ages, they outlawed the interval of an augmented second."

→ 教会认为**增二度（augmented 2nd）**听起来"邪恶"，不许写！

但和声小调里就有增二度啊（F → G#）！

[09:42] "They had to write around it."

→ 解决方案：把 F 也升高半音，变成 F#，消除增二度。

A 旋律小调（上行）

A	B	C	D	E	F#	G#	A
					↑	↑	
					升 6	升 7	

A 旋律小调（下行）

[10:50] "On the way down, you lower the notes."

A	G	F	E	D	C	B	A
↑	↑	↑					
还原（变回自然小调）							

→ 下行时把第 6 和第 7 音都还原成自然小调的版本！

完整的 A 旋律小调

上行：	A	B	C	D	E	F#	G#	A
						↑	↑	
						升号	升号	
下行：	A	G	F	E	D	C	B	A
	↑	↑	↑					
	（没升号，全部回到自然小调）							

名字由来

[16:53] "Melodic scales are usually used for melody."

→ 旋律小调用于**旋律线条**（一串单音），所以下行时不需要导音的牵引力，可以用更"自然"的版本。

Andrew 的总结口诀

[17:21] "Six and seven raised when going up, both lowered when going down."

 6 升 7 升上去，6 还原 7 还原下来

8. 三种小调的对比总表

 这是本课最重要的一张表，**必背**！

小调类型	上行音阶 (A 小调举例)	下行音阶	特点
自然 (Natural)	A B C D E F G A	A G F E D C B A	与关系大调完全相同的音
和声 (Harmonic)	A B C D E F G# A	A G# F E D C B A	升 7 (上下都升)
旋律 (Melodic)	A B C D E F# G# A	A G F E D C B A	上行升 6 升 7，下行全部还原

使用频率

小调	频率	主要用途
和声小调	★★★★★ (最常见)	和声进行 (V→i)
旋律小调	★★★	旋律线
自然小调	★★ (少用)	民谣、摇滚 (吉他风)

修改的"焦点"在哪

自然小调 → 第 7 音不动

↓

和声小调 → 第 7 音升半音 (制造导音)

↓

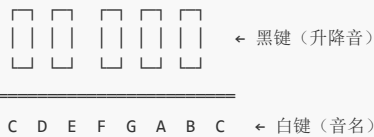
旋律小调 → 第 6、7 音都升半音 (消除增二度)

(下行时还原)

9. 实战：A 小调三种版本演奏

在键盘上找音

钢琴键位（中央 C 区域）：



弹奏 A 小调（自然）

A → B → C → D → E → F → G → A
全白键，从 A 弹到 A

弹奏 A 小调（和声）

A → B → C → D → E → F → G# → A
↑
G 旁边的黑键

弹奏 A 小调（旋律）

上行：A → B → C → D → E → F# → G# → A
↑ ↑
F 旁黑键 G 旁黑键

下行：A → G → F → E → D → C → B → A
全部回到白键

10. 练习清单

🎧 这一课重点是听辨 + 弹奏两手抓，每天 15 分钟。

必做（每天）

- ☐ A 自然小调上下行（全白键）：右手 1-2-3-1-2-3-4-5 上行，反向下行。
- ☐ A 和声小调上下行：注意第 7 音 G#（按黑键）。
- ☐ A 旋律小调上下行：注意上行 F# G#，下行还原 F G。

听辨训练

- ☐ **大调 vs 小调**：让人弹一个音阶（不告诉你大还是小），听出来。
- ☐ **三种小调辨识**：听三个版本的 A 小调，能否区分？

关系大小调

- ☐ **5 个对应关系熟记**：
 - C 大 ↔ A 小
 - G 大 ↔ E 小
 - D 大 ↔ B 小
 - F 大 ↔ D 小
 - B $\flat$ 大 ↔ G 小
- ☐ **正反推导**：给定大调，3 秒说出关系小调；反之亦然。

进阶

- ☐ **D 小调三种版本**：比 A 小调多一个降号（B $\flat$ ）。
- ☐ **听一首小调名曲**：辨识它用的是哪种小调（提示：大多数古典曲用和声小调）。

11. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[01:23]	"The major is happy sounding, the minor is sad sounding."	大调明亮，小调忧郁。
[01:31]	"It's like a mirror reflection — happy side and sad side."	大小调像镜像，一明一暗。
[05:25]	"The leading tone pulls you back towards the tonic."	导音把你拉回主音。
[06:48]	"Like they put the natural scale on steroids."	像给自然小调打了类固醇（指和声小调）。
[14:03]	"If you're sad, go up to find the happy."	小调想找大调，往上数 3 半音。
[17:21]	"Six and seven raised going up, both lowered going down."	旋律小调：6、7 上升上去，下来还原。

12. 双校准：与通用乐理对照

 **目标**：核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

☒ **完全正确**

- 1. **大调=明亮 / 小调=忧郁** —— 标准音乐心理学共识。
- 2. **关系大小调共享调号** —— 标准定义。

3. **3 半音法则**（大调下数 3 半音 = 关系小调）—— 正确（即"小三度"关系）。
4. **自然小调是最不常用的** —— 准确（实际演奏中和声/旋律小调更常见）。
5. **导音的牵引力定义** —— 正确。
6. **和声小调升高第 7 音** —— 标准。
7. **旋律小调上行升 6 升 7、下行还原** —— 标准（古典传统旋律小调，最广泛接受的版本）。
8. **教会音乐禁止增二度** —— 历史属实（中世纪 Musica Recta 体系）。
9. **和声小调用于和声、旋律小调用于旋律** —— 命名来源准确。
10. **C 小调的关系大调 = E♭ 大调** —— 计算正确。

⚠ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [00:54] "Equal temperament... is basically having a major scale and a minor scale for each key" —— Andrew 把"等比律（equal temperament）"和"调式系统"混说了。
→ 澄清：
 - 等比律 = 一种调律方式（每个半音的频率比都相等）
 - 大小调系统 = 一种音阶组织方式
 - 两者不是同一个东西，但等比律让所有调都能演奏，所以支持了大小调系统的发展。
2. [02:01] "It's the second lesson, but it doesn't matter" —— Andrew 自己也记不清是第几课讲的全音半音公式（实际上是第 2 课）。
3. [10:53] "On the way down... they just lower everything back down" —— Andrew 说"为什么下行不需要导音了，原因不明"。
→ 补充：实际有原因！下行时音乐"远离主音"，不需要导音的牵引；下行直到收尾时才会再次升 7。这是 18 世纪音乐家的经验法则。
4. [15:21] "These ones kind of interdepend" —— 表达不清。
→ 澄清：他想说"和声小调和自然小调相互关联，仅一个音的差别"。

✗ 视频中的小错误

1. [02:32] "Tone tone semitone tone tone semitone" —— 这是大调公式，不是小调！Andrew 在解释关系小调时引用，但没明确这是"大调"公式。
→ 本笔记已澄清：自然小调的公式是 T-S-T-T-S-T-T，与大调不同。
2. [09:42] Andrew 把"augmented second"和"minor third"在某处混说：
 - ✗ "They outlawed the interval of a minor third or an augmented second"
 - 纠正：被禁止的是增二度（如 F→G♯，听起来像两个半音之间的"挤压"），不是小三度（minor third 完全是被允许的，例如 A→C 就是小三度）。增二度和小三度音响相同（都是 3 个半音），但音名不同，所以书写上是两件事。
3. [12:08] "Why they call it harmonic minor is because it was used in harmony for chords" —— ✅ 正确。但没说全：→ 完整原因：和声小调的第 7 音升高，使得 V 级和弦（建立在第 5 音上）变成大三和弦，与主小三和弦形成强烈的"明 → 暗"对比，构成最经典的完全终止式。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **爵士旋律小调（Jazz Melodic Minor）**：现代爵士乐使用的版本是上下行都升 6、7（不像古典版下行还原）。这是即兴演奏中重要的音阶。视频未提，但建议后续了解。
2. **多利亚调式（Dorian Mode）vs 自然小调**：多利亚调式 = 自然小调升 6（如 D→E→F→G→A→B→C→D）。在民谣、爵士、电影配乐中比自然小调更常用。视频未提。
3. **和声大调（Harmonic Major）**：少见但存在，是大调的"小调化"变体（降第 6 音）。
4. **小调的指法**：A 自然小调的右手指法是 1-2-3-1-2-3-4-5，但和声 / 旋律小调的指法因为黑键的位置而略有差异，视频没讲。
5. **听辨练习方法**：视频鼓励"听辨"但没给具体方法。建议：用钢琴 app（如 EarMaster、Functional Ear Trainer）系统训练。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5 (augmented 2nd 与 minor 3rd 那段稍混；旋律小调下行原因没说清)
演示清晰度	★★★★★ 5/5 (直接弹给你听，比文字讲清楚 10 倍)
信息密度	★★★★★ 5/5 (19 分钟讲完三种小调 + 关系大小调，效率极高)
适合初学者	★★★★ 4/5 (信息浓缩，部分概念需要二次消化)

✅ 总体可信。本笔记澄清了等比律 vs 大小调系统的区别、纠正了 augmented 2nd vs minor 3rd 的混说、补充了下行不升 7 的原因和爵士旋律小调、多里亚调式等延伸知识。

下一课 (#9) 预告：五度循环 (Circle of Fifths) —— 用一张图理解所有大小调和它们的调号关系。